

Asignación de características musicales para ambientación comercial

Ing. Carlos Alberto Rivas Araque

Director: Esp. Ing. Martín Moreyra

Jurados: Esp. Ing. Natanael Emir Ferrán · Mg. Lic. Pablo Carlos Zizzutti · Esp. Ing. Ana Laura Diedrichs

Ciudad de Buenos Aires, junio de 2026

Plusyc Live

Plataforma SaaS de **ambientación musical** para espacios comerciales:

hoteles, restaurantes, retail, clínicas.

- Catálogo privado de **60.000+** canciones completas
- Listas curadas por características musicales
- Decisiones de música basadas en datos

Overview Features Mood Genres

Key & Mode

B Minor

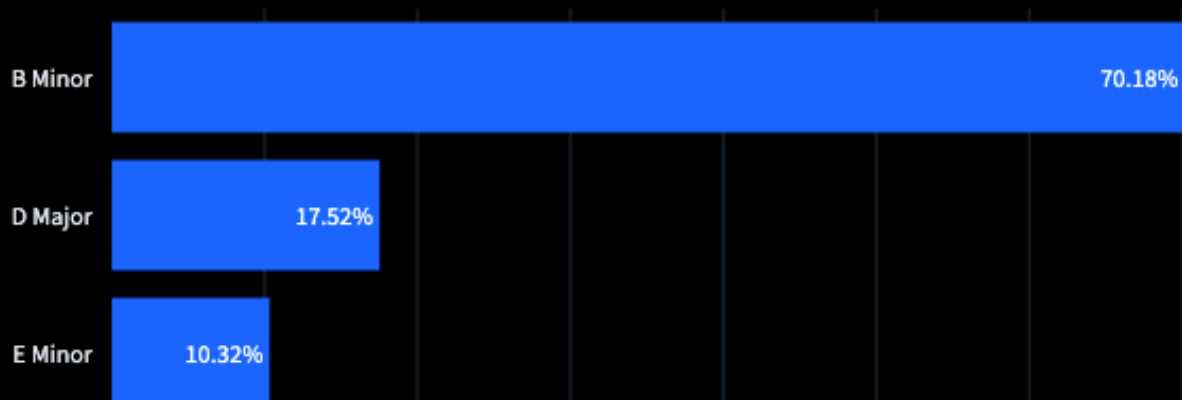
Tempo

105 BPM

Loudness

-7.966 dB

Most likely keys



El problema

FUENTES
EXTERNAS

Spotify API
Gracenote

etiquetado
manual



- × Costos recurrentes por consulta
- × Límites de requests
- × Dependencia de terceros
- × Clases no adaptadas al catálogo de Plusyc



SOLUCIÓN

**Sistema
propio**

inferencia desde
audio

¿Qué es MIR?

Music Information Retrieval — procesamiento de señal de audio para extraer etiquetas musicales significativas



Estado del arte

Herramienta	Tipo	Limitación para este caso
Librosa / Essentia	DSP open-source	Solo señal, sin predicción semántica
PANNs / musicnn	DL preentrenado (AudioSet)	Clases generales, no adaptado a Plusyc
Spotify / Gracenote	API SaaS	Costos recurrentes, límites, dependencia
Tunebat / manual	Etiquetado humano	No escalable a 60.000 canciones

→ Ninguna herramienta se adapta a las clases de Plusyc y es operable a escala sin costo.

Las 13 características objetivo

BÁSICAS

key

mode

tempo

loudness

PERCEPTIBLES

acousticness

danceability

energy

instrumentalness

liveness

speechiness

valence

ÁNIMO Y GÉNERO

primary mood

secondary mood

suggested genres

Perceptibles → regresión (MLP multi-output) · Resto
→ clasificación (LightGBM)

Los datos

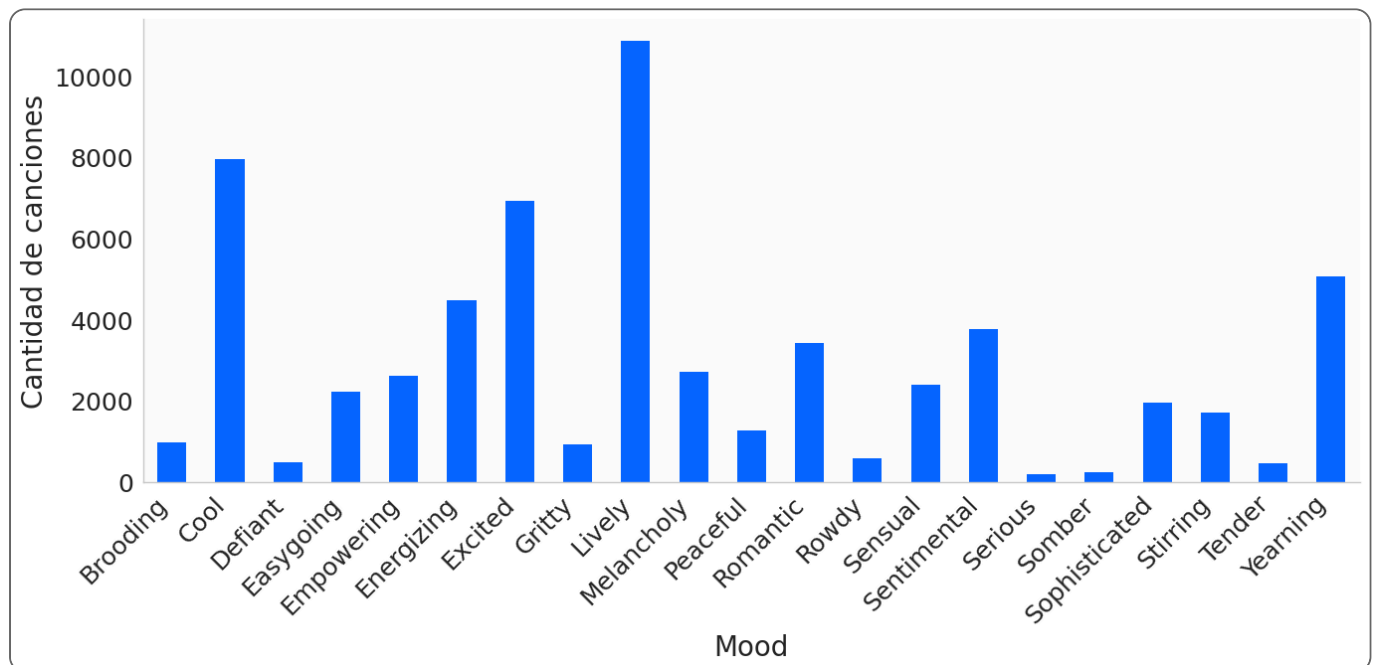
- **+60.000 canciones**
catálogo privado de Plusyc
- **Canciones completas**
no segmentos de 30s como en datasets públicos
- Etiquetadas por expertos musicales de Plusyc

Datasets públicos analizados y descartados:

GTZAN — 1.000 clips de 30s

FMA — etiquetas de géneros genéricas

MSD — sin audio crudo disponible



distribución de clases — primary mood

Representaciones DSP

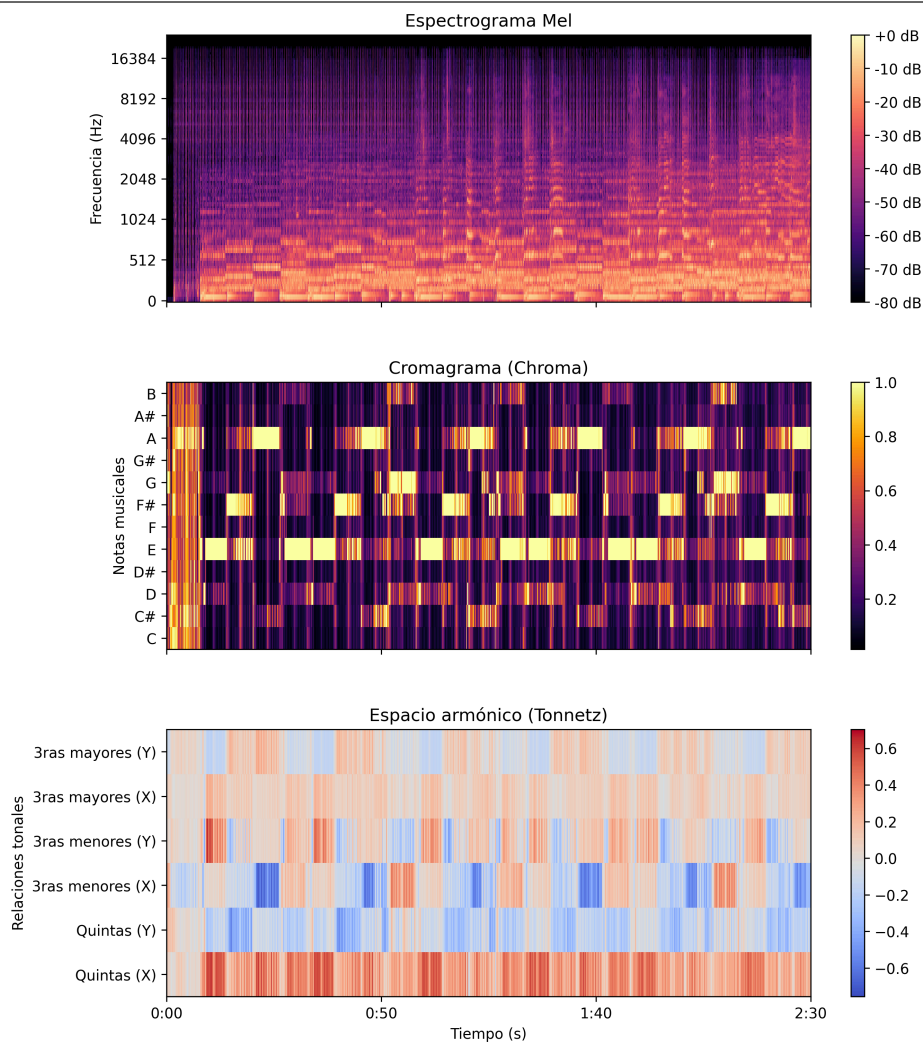
2D — tiempo × frecuencia

- Espectrograma mel
- Cromagrama
- Tonnetz

Escalares por frame

- MFCC (13 coeficientes)
- Centroide espectral
- Ancho de banda, rolloff
- Zero Crossing Rate

Ventanas de **~64 ms** → 7 estadísticos
media · std · asimetría · curtosis · P10 · P50 · P90



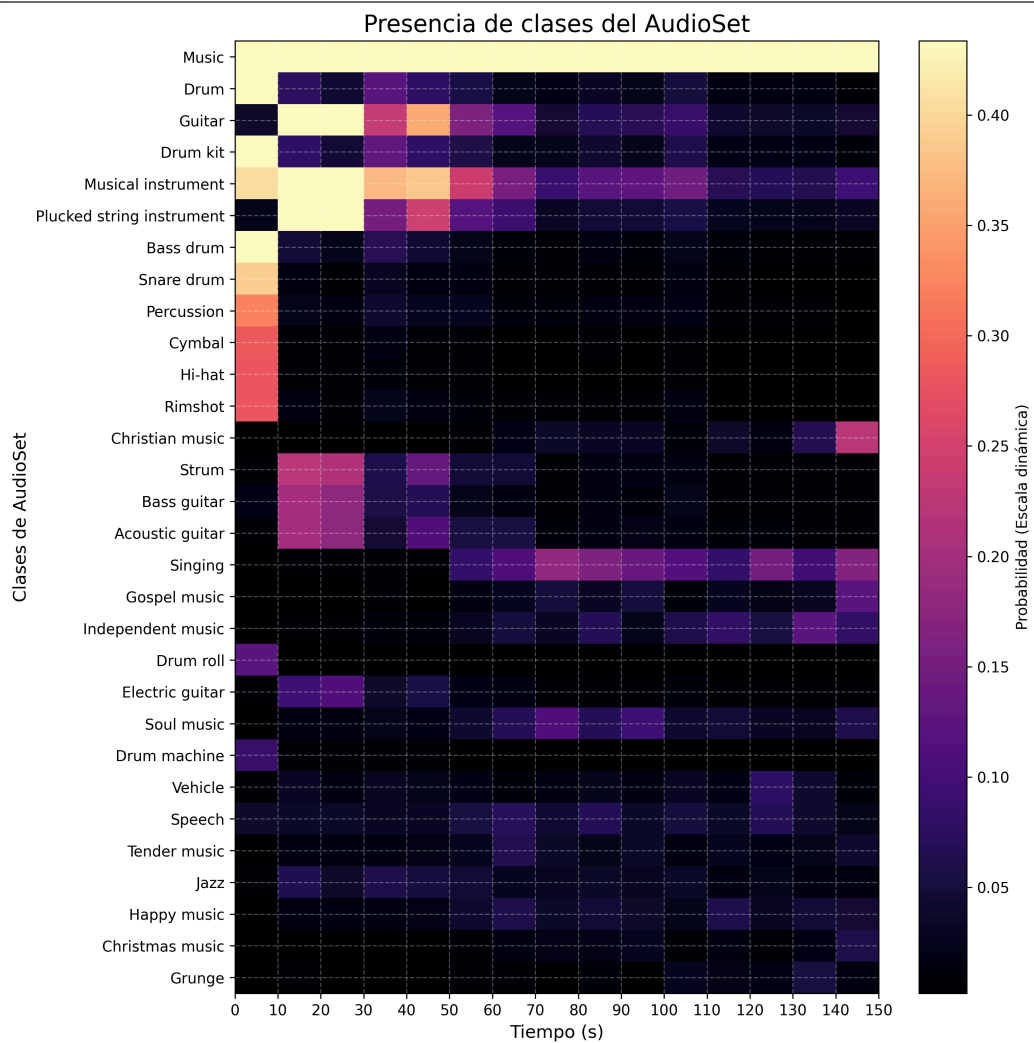
espectrograma · cromagrama · tonnetz — "Weird Fishes" (Radiohead)

Semántica: PANNs / CNN14

- Red neuronal **preentrenada en AudioSet**
2M clips de YouTube · 527 clases de audio
- Produce **embeddings** de 2048 dims
representación latente de la canción
- Produce **probabilidades** de 527 eventos
aplausos, habla, instrumentos, etc.

Ventanas de **10s** → **4 estadísticos**
media · máximo · std · P90

Clave para capturar semántica que el DSP clásico no puede.



probabilidades de eventos sonoros por canción

El vector de características



Preprocesamiento

✓ Corte del histórico

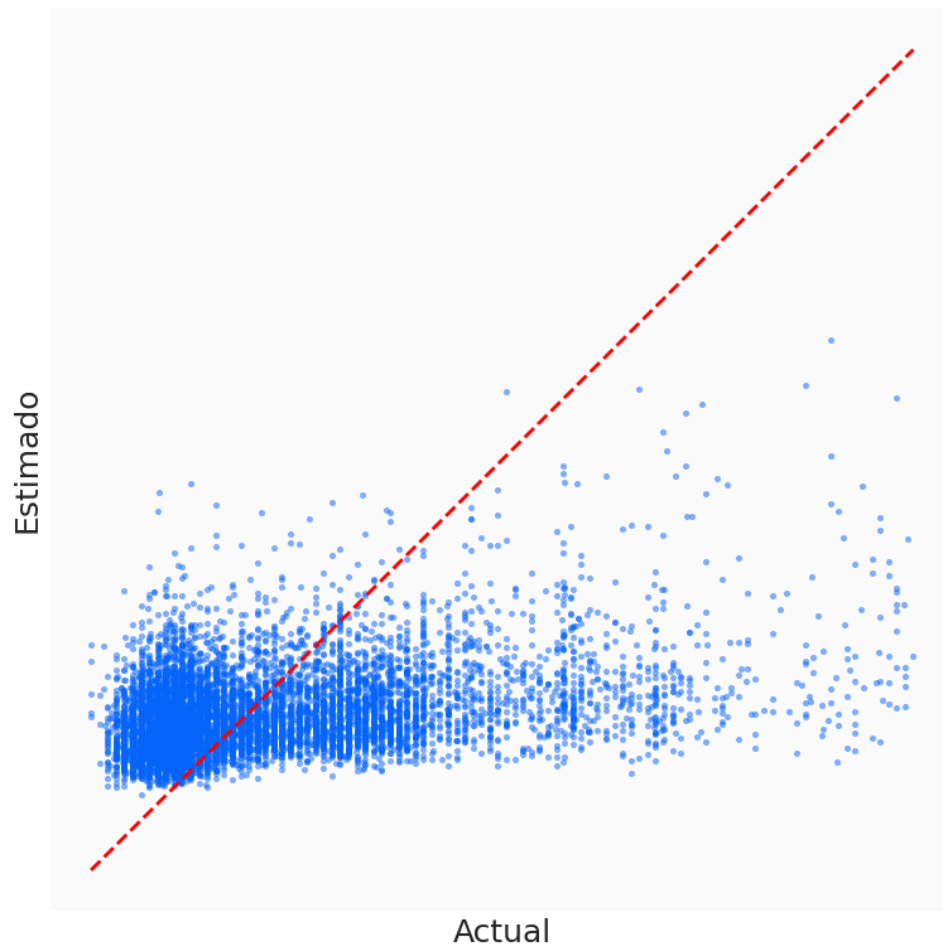
Cambio de distribución detectado en fecha → solo datos recientes

✓ Submuestreo balanceado

liveness y speechiness tienen clases muy desbalanceadas

✓ Limpieza con AudioSet

modelo preentrenado detecta y elimina falsas etiquetas



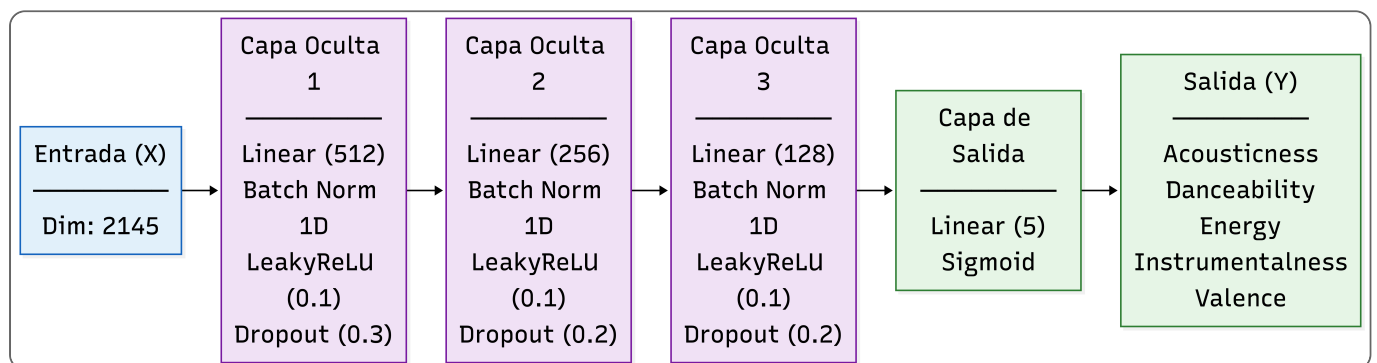
liveness antes de limpieza — distribución con ruido

Modelo MLP — variables continuas

Multi-output — 5 salidas simultáneas:

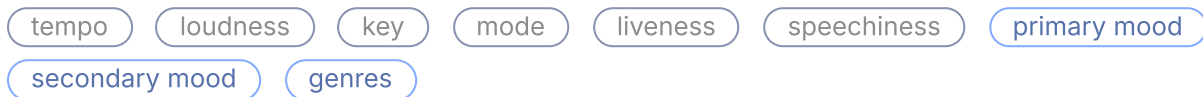
acousticness danceability energy instrumentalness valence

- **Huber loss** — robusto a outliers
- Adam optimizer
- Early stopping en iteración 74

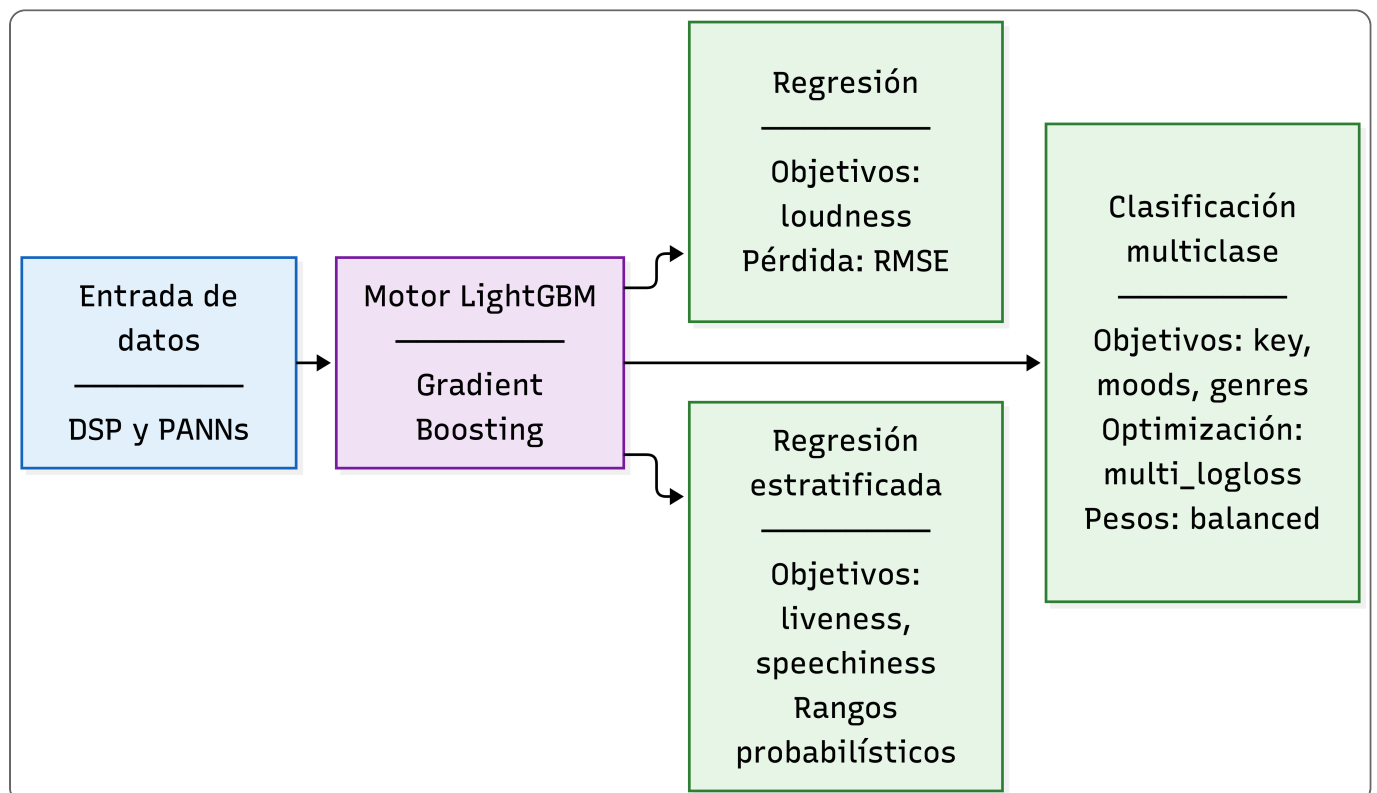


Modelos LightGBM — clasificación

9 modelos individuales, uno por variable:



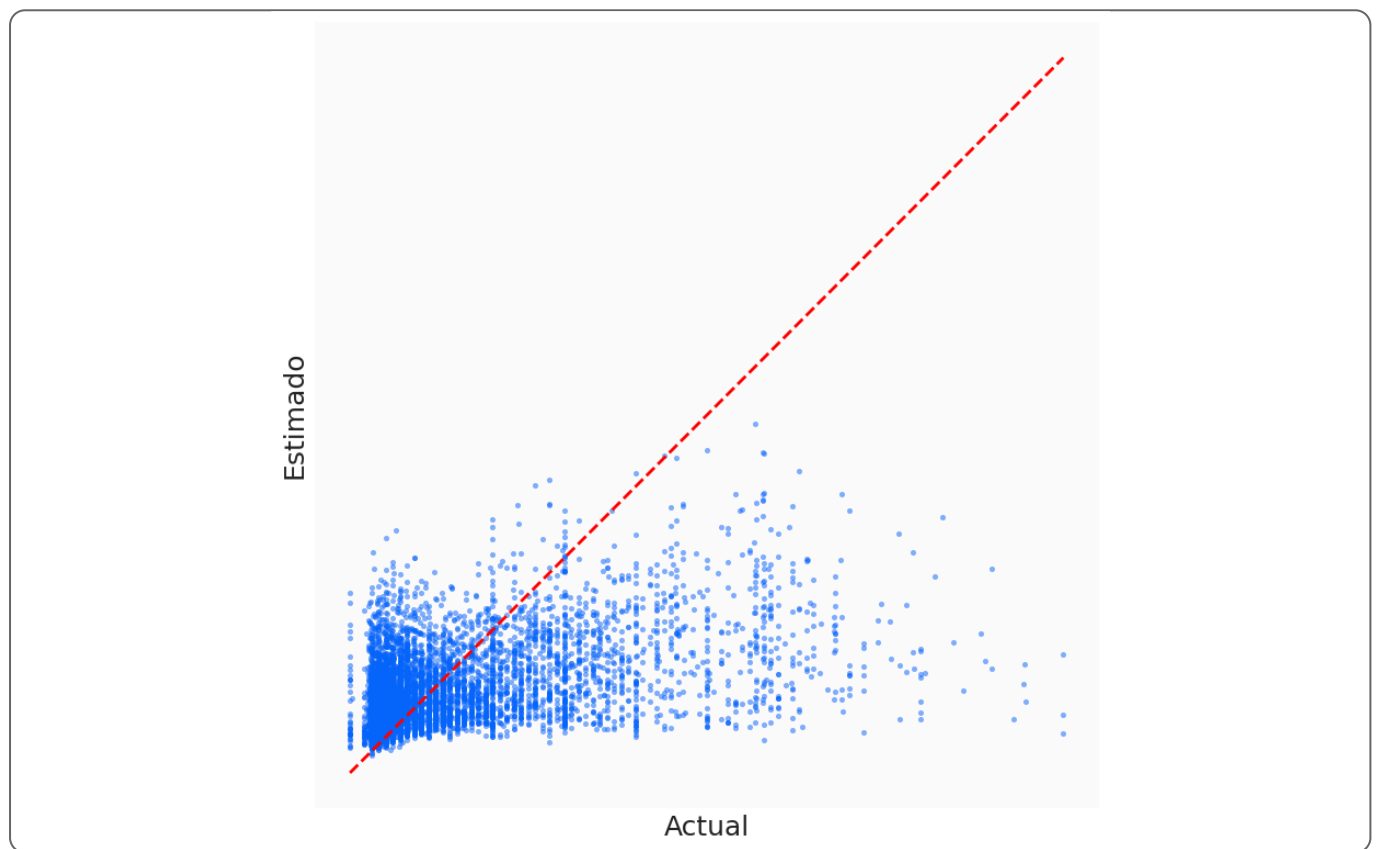
- Ensamble de árboles de decisión (gradient boosting)
- Hiperparámetros optimizados con [Optuna](#)
- Entrenamiento separado → mayor precisión por variable



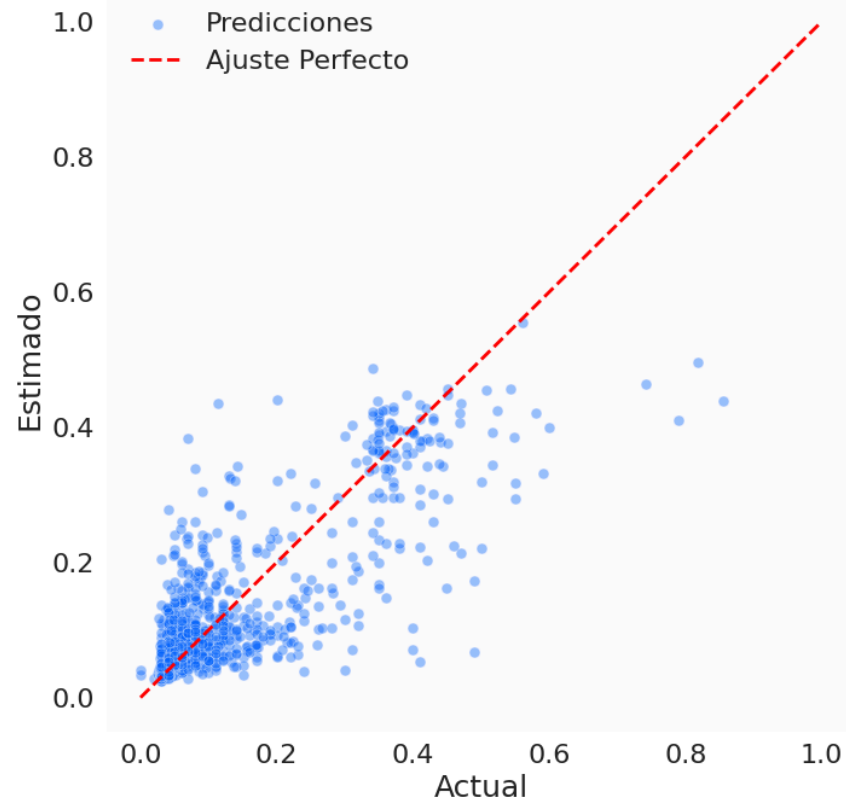
Desafío: liveness & speechiness

Primera versión: $R^2 \approx 0.15$ (liveness) y $R^2 \approx 0.28$ (speechiness) — etiquetas ruidosas en el catálogo histórico

ANTES

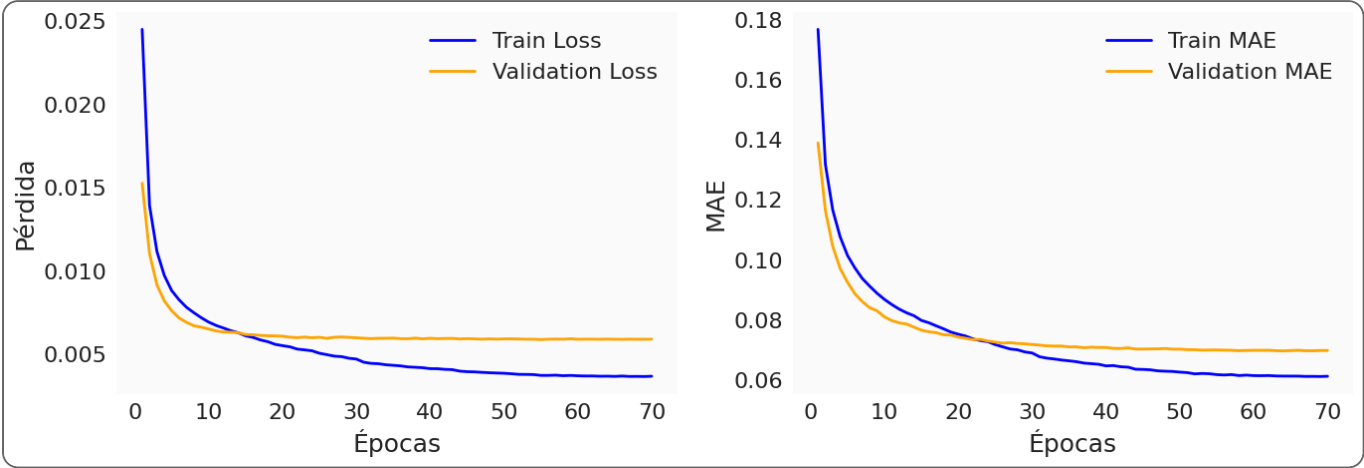


DESPUÉS — LIMPIEZA CON AUDIOSET



Modelo preentrenado detecta canciones mal etiquetadas → se excluyen del entrenamiento

Resultados MLP

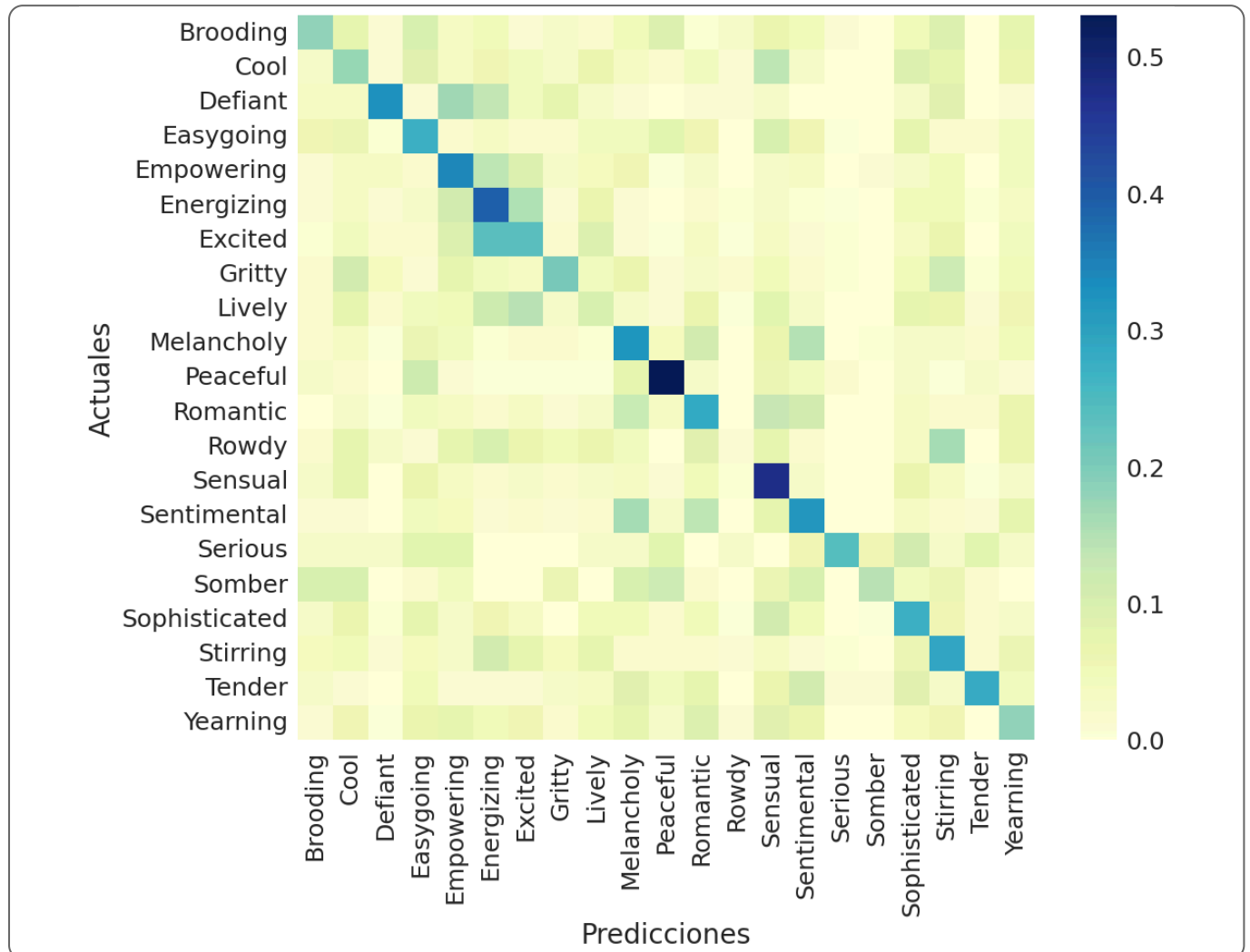


Huber loss + MAE en entrenamiento y validación

Variable	R ²
acousticness	0.89
energy	0.86
instrumentalness	0.83
valence	0.75
danceability	0.74
Global (MLP)	0.8152

Early stopping en iter. 74
(mínimo de validación en iter. 59)

Resultados — moods y géneros



matriz de confusión normalizada — primary mood

- Clasificación multiclase con LightGBM
- Diagonal clara → el modelo aprende las clases
- Confusión entre clases adyacentes refleja **ambigüedad inherente al etiquetado humano**

Géneros → multi-etiqueta

una canción puede pertenecer a múltiples géneros simultáneamente

Resumen de métricas

MLP — REGRESIÓN (R²)

Variable	R²
acousticness	0.89
energy	0.86
instrumentalness	0.83
valence	0.75
danceability	0.74

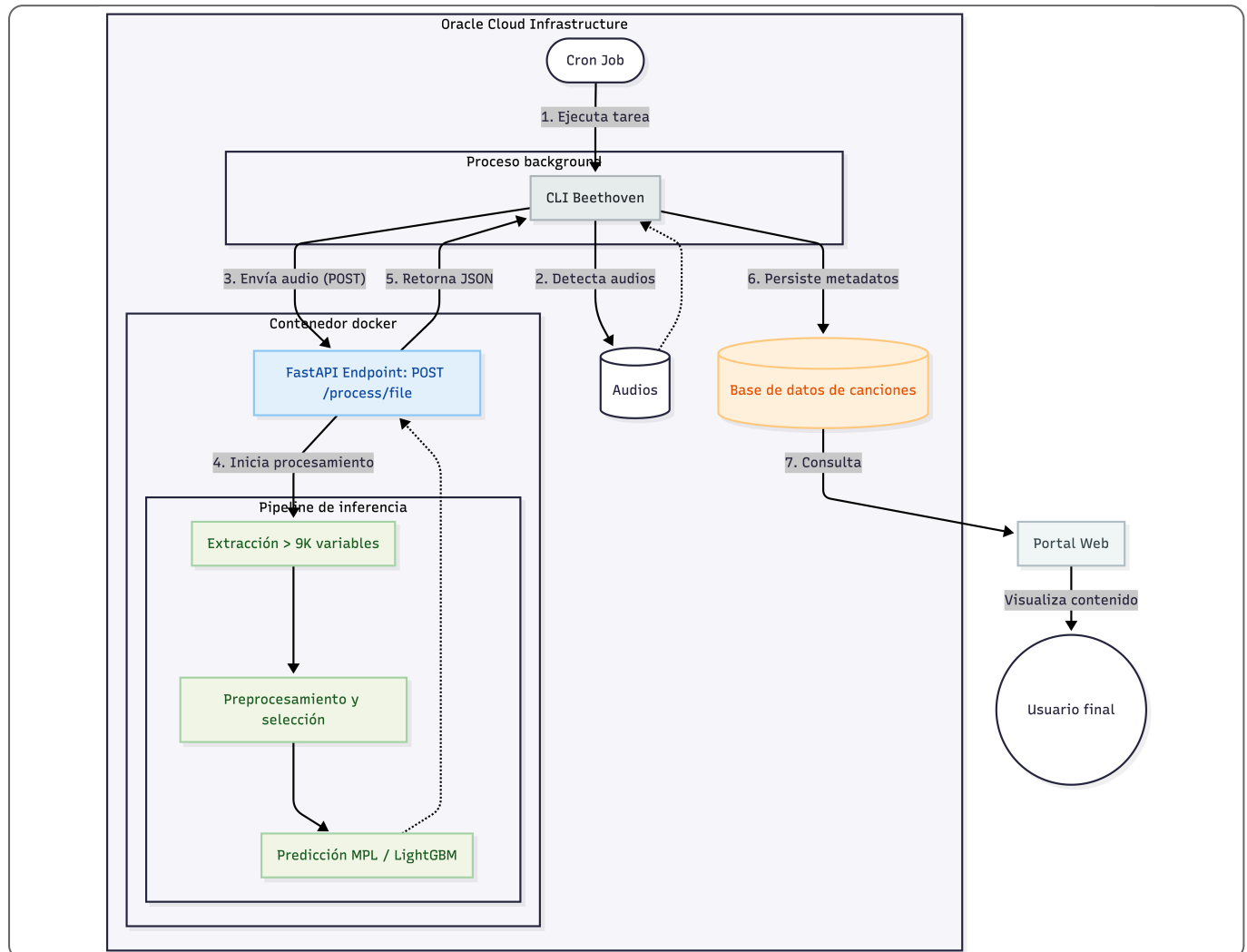
R² global MLP: 0.8152

LIGHTGBM — CLASIFICACIÓN

Variable	Tipo
tempo	regresión
loudness	regresión
key / mode	multiclase
liveness / speechiness	binaria
primary mood	multiclase
secondary mood	multiclase
suggested genres	multi-etiqueta

Hiperparámetros optimizados individualmente con Optuna

Arquitectura en producción



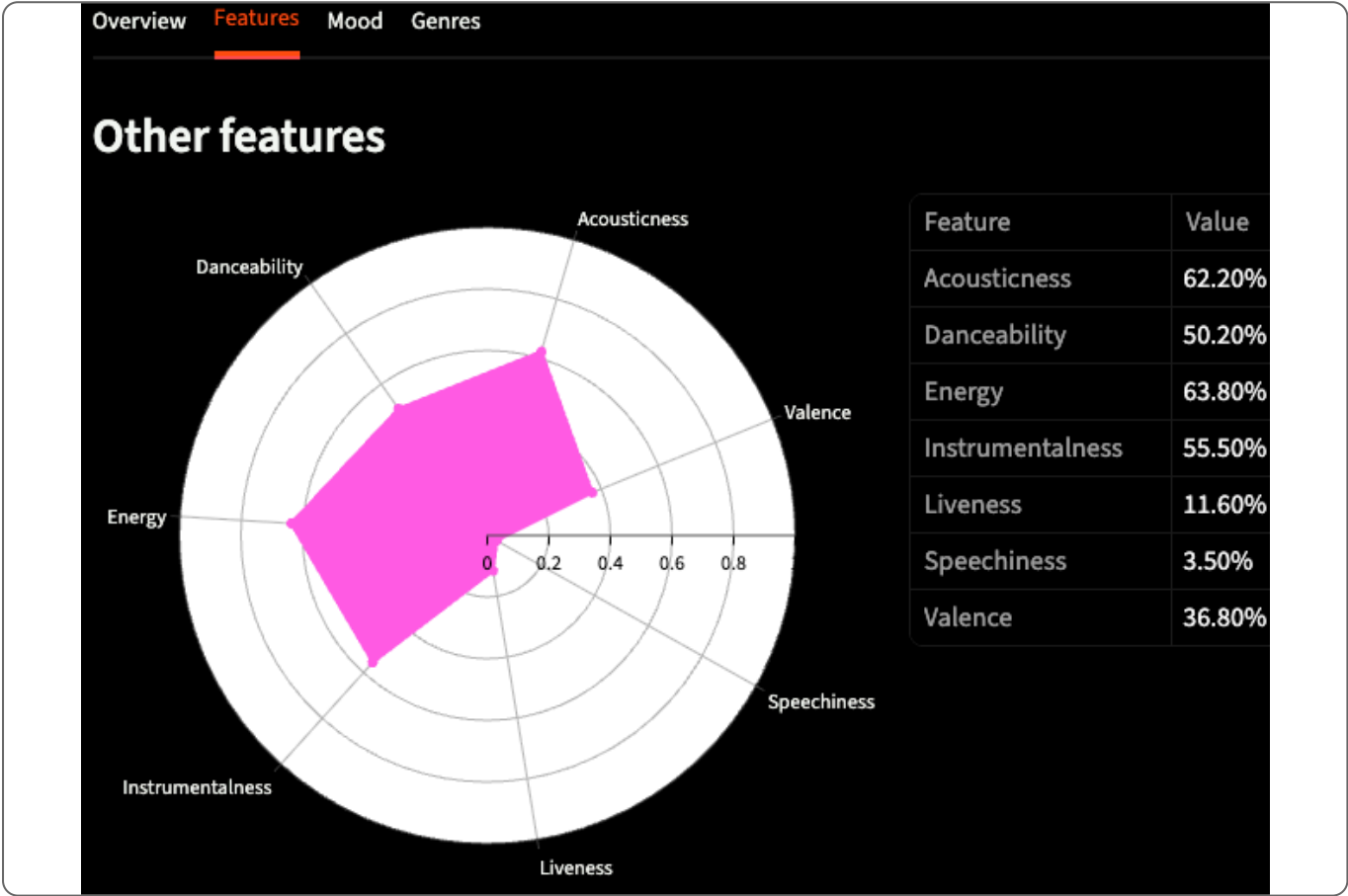
- ✓ **FastAPI** — API REST de inferencia
- ✓ **Docker** — contenedores reproducibles
- ✓ **OCI** — Oracle Cloud Infrastructure
- ✓ **Beethoven** — integración asíncrona
herramienta interna de Plusyc

Flujo de una canción nueva:

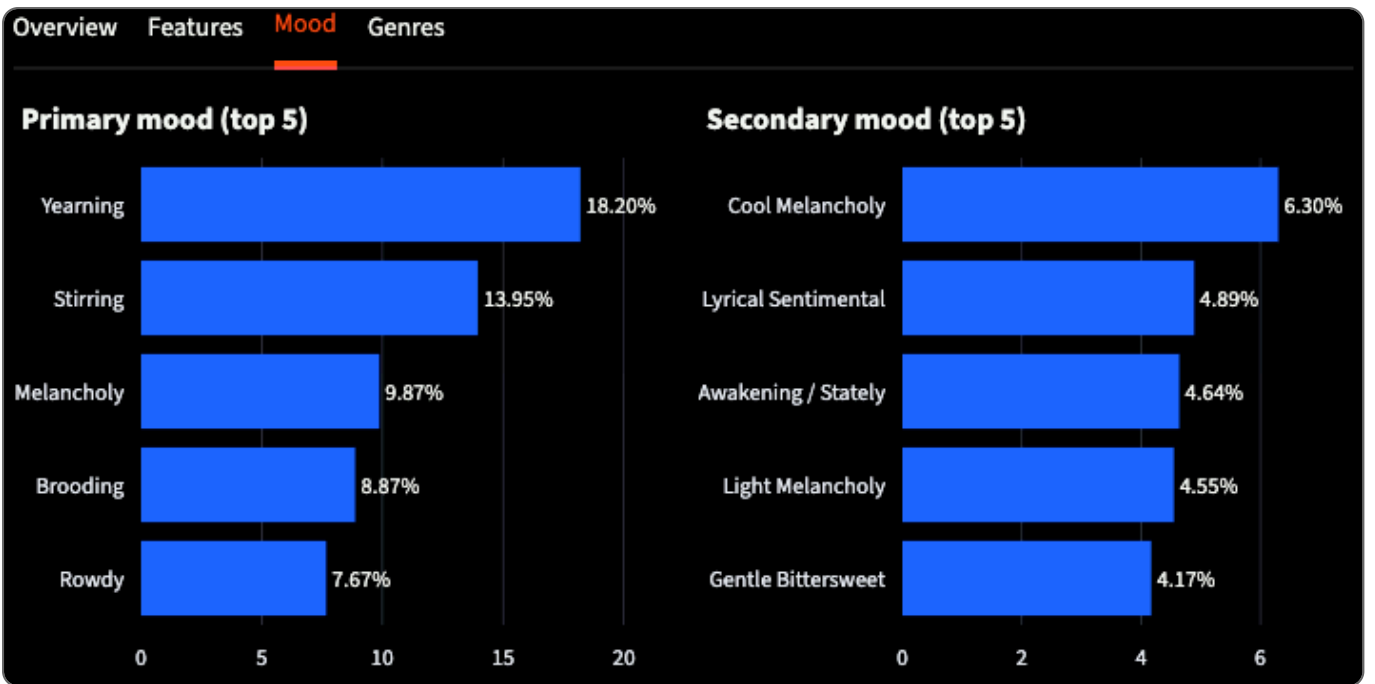
ingresa al catálogo → Beethoven dispara inferencia → 13 características asignadas automáticamente

Plusyc hoy

El sistema está en producción — clasifica canciones entrantes en tiempo real



características asignadas automáticamente



moods y géneros

A CONTINUACIÓN

Demo

Sistema en producción — Plusyc Live

Conclusiones

✓ **PANNs fue la clave**

embeddings preentrenados capturan semántica que DSP clásico no puede

✓ **ML clásico funciona**

LightGBM + Optuna supera arquitecturas más complejas en este dominio y escala

✓ **Pipeline propio sobre canciones completas**

clases adaptadas al catálogo de Plusyc, no a datasets genéricos

✓ **Sistema en producción**

clasifica canciones entrantes, costo de inferencia cero, sin dependencia de terceros

Próximos pasos

→ Reentrenamiento periódico

Airflow + MLflow para orquestar y versionar modelos

→ Clasificación jerárquica de moods

estructura más fina y coherente para ambientación de precisión

→ Arquitecturas transformer

cuando el volumen de datos etiquetados lo justifique

→ SaaS posible

sistema extensible a otros catálogos y empresas

¡Gracias!

Ing. Carlos Alberto Rivas Araque

Director: Esp. Ing. Martín Moreyra

CEIA · FIUBA · junio 2026

Speaker notes